

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
«РЕЕСТР ГИС»**

**КОМПЛЕКС ЗАДАЧ  
«УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»**

**ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ**

Код документа: ПЗ

Рабочее обозначение: РГИС.УДП.ПЗ

Версия: 1.0

Статус: на согласование

Выполнил:

**Гаврилов Владислав Сергеевич**

Санкт-Петербург

2026

## Содержание

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Аннотация .....                                | 3  |
| 1. Общие сведения .....                        | 4  |
| 2. Основания разработки.....                   | 5  |
| 3. Назначение и результаты автоматизации ..... | 5  |
| 4. Объект автоматизации .....                  | 5  |
| 5. Пользователи функций.....                   | 6  |
| 6. Принятые проектные допущения.....           | 6  |
| 7. Состав автоматизируемых функций .....       | 6  |
| 8. Описание автоматизируемых функций.....      | 9  |
| 9. Входная информация .....                    | 10 |
| 10. Выходная информация .....                  | 11 |
| 11. Информационные взаимосвязи .....           | 12 |
| 12. Алгоритмические решения .....              | 14 |
| 13. Обработка ошибок .....                     | 14 |
| 14. Контроль доступа и безопасность.....       | 15 |
| 15. Условия выполнения функций.....            | 16 |
| 16. Ограничения.....                           | 16 |
| 17. Результаты автоматизации .....             | 16 |
| Приложение А. Ссылочные документы .....        | 18 |

## Аннотация

Документ описывает автоматизируемые функции комплекса задач «Управление уровнем доступа пользователей» АС «Реестр ГИС» на стадии «Технический проект».

Функциональные требования, критерии приёмки, поля и макеты являются единым источником в документе «Постановка задачи разработчику»; ПЗ фиксирует состав функций, входы, выходы, взаимосвязи и алгоритмические решения.

Рабочее обозначение РГИС.УДП.ПЗ подлежит приведению к внутренней системе обозначений заказчика.

## **1. Общие сведения**

### **1.1. Наименование системы**

Автоматизированная система «Реестр ГИС».

### **1.2. Наименование комплекса задач**

Комплекс задач «Управление уровнем доступа пользователей».

### **1.3. Наименование документа**

Описание автоматизируемых функций.

### **1.4. Код документа**

ПЗ.

### **1.5. Рабочее обозначение**

РГИС.УДП.ПЗ.

### **1.6. Область применения**

Функции применяются в подразделе:

*Администрирование → Пользователи.*

Автоматизируемой деятельностью является административное ведение сведений о пользователях и назначенных им уровнях доступа.

## **2. Основания разработки**

Основания: задание бизнес-аналитику, функциональные требования, пример интерфейса, постановка задачи разработчику, макеты Figma, ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ 34.601-90.

ГОСТ 34.602-2020 используется только как методическая основа однозначности и проверяемости формулировок. Архитектура, API-контракты, детали авторизации, аутентификации, классификатора, политики паролей, аудита, браузеров и нагрузочного профиля не предоставлены и учитываются как ограничения.

## **3. Назначение и результаты автоматизации**

### **3.1. Назначение**

Комплекс предназначен для централизованного ведения пользователей, назначенных ролей и временного ограничения доступа через подраздел «Администрирование → Пользователи».

### **3.2. Результат автоматизации**

Обеспечиваются защищённый список, поиск и фильтрация, добавление и редактирование, регистрация полных тёзок, назначение ролей, ведение основания и срока, контролируемые ошибки, защита от дублирования и конфликтов редактирования. ФИО не используется как уникальный ключ.

## **4. Объект автоматизации**

Объект автоматизации — процесс административного управления карточкой пользователя и его уровнем доступа. Процесс охватывает проверку полномочий, получение списка и справочников, ввод и проверку данных, создание или обновление учётных параметров и карточки, назначение ролей, обработку срока и регистрацию результата.

Основные данные: системный идентификатор, логин, email, ФИО, телефон, организация, подразделение, должность, роли, основание, дата завершения и версия записи.

## **5. Пользователи функций**

Администратор с требуемым полномочием просматривает, ищет, фильтрует, добавляет и редактирует пользователей, назначает разрешённые роли и указывает основание и срок. Управляемый пользователь является объектом операции и не изменяет эти сведения в рамках комплекса. Пользователь без полномочия не получает доступ к функциям и данным подраздела.

## **6. Принятые проектные допущения**

ПЗ использует рабочие решения и статусы из раздела 8 постановки задачи. Ключевые допущения: email уникален по согласованному правилу; логин и политика паролей предоставляются действующими механизмами; требуется минимум одна роль; срок действует включительно и после завершения прекращает авторизацию по ролям без удаления учётной записи; применяется оптимистическая блокировка; аудит использует существующий неблокирующий механизм.

Допущения не подменяют решения заказчика и архитектора. При изменении их статуса ПЗ и постановка должны обновляться согласованно.

## **7. Состав автоматизируемых функций**

Таблица 1 - Состав автоматизируемых функций

| <b>Код</b> | <b>Функция</b>                        | <b>Связанные требования постановки</b> |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| AF-01      | Проверка административного полномочия | FR-001–FR-002                          |

| <b>Код</b> | <b>Функция</b>                       | <b>Связанные требования постановки</b> |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| AF-02      | Отображение списка пользователей     | FR-003–FR-004                          |
| AF-03      | Поиск пользователей                  | FR-005                                 |
| AF-04      | Фильтрация пользователей             | FR-006                                 |
| AF-05      | Получение справочных данных          | FR-008                                 |
| AF-06      | Добавление пользователя              | FR-007–FR-008, FR-010–FR-020           |
| AF-07      | Регистрация полного тѣзки            | FR-017                                 |
| AF-08      | Ведение ролей и срока доступа        | FR-014–FR-016                          |
| AF-09      | Редактирование пользователя          | FR-009–FR-010, FR-020–FR-021           |
| AF-10      | Проверка данных и обработка ошибок   | FR-010–FR-012, FR-014, FR-016–FR-017   |
| AF-11      | Контроль версии и повторной отправки | FR-019, FR-021                         |
| AF-12      | Формирование события аудита          | FR-022                                 |

## 7.1. Схема состава функций

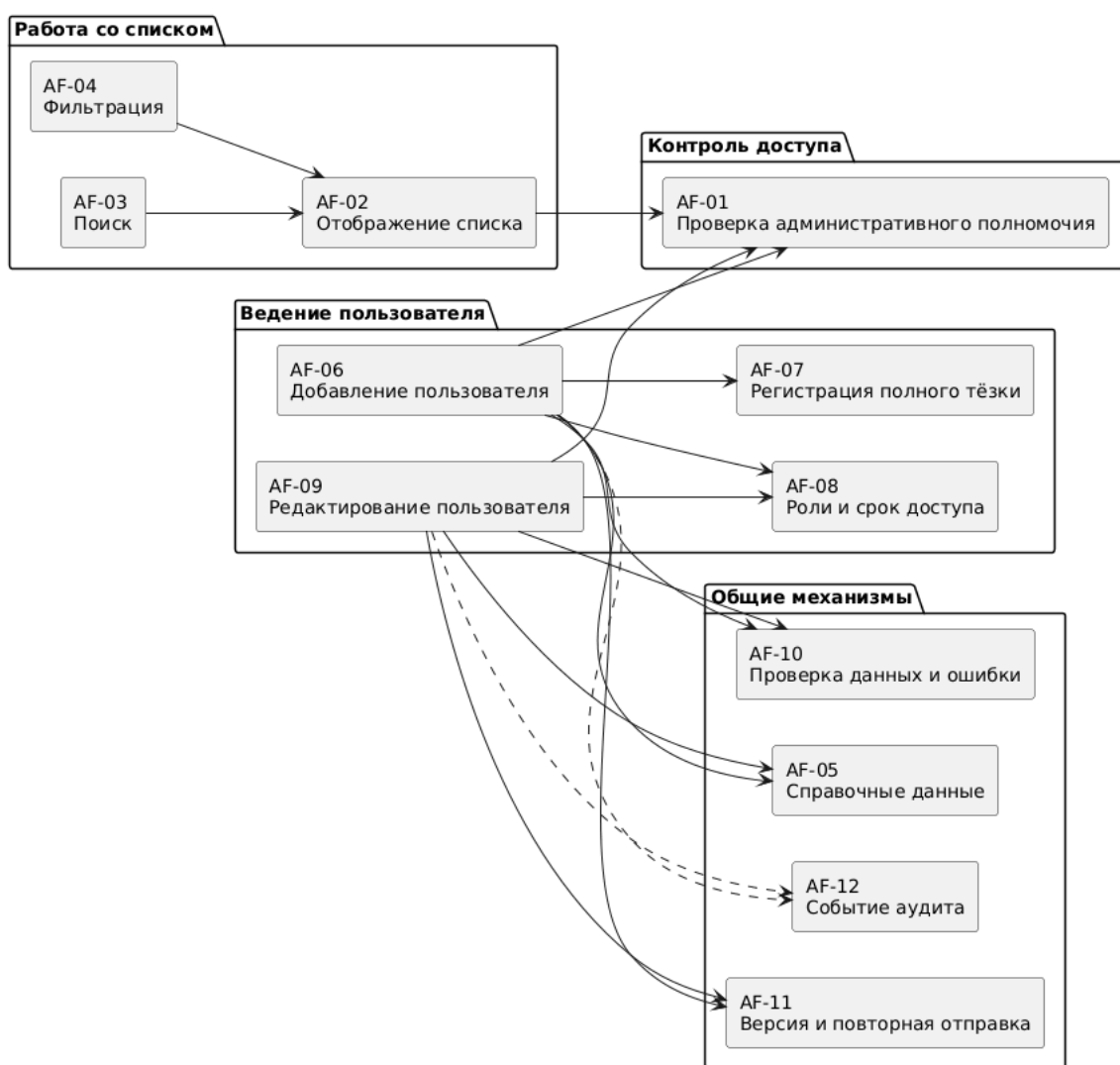


Рисунок 1 – Состав автоматизируемых функций

Функции сгруппированы по контролю доступа, работе со списком, ведению пользователя и общим механизмам. Таблица 1 связывает каждую функцию с требованиями постановки; рисунок сохраняет логическую зависимость функций.

## **8. Описание автоматизируемых функций**

### **AF-01. Проверка административного полномочия**

Вход: текущий пользователь, сессия и операция. Сервер проверяет действительность сессии и полномочие управления пользователями. Выход: разрешение либо отказ без возврата пользовательских данных.

### **AF-02. Отображение списка**

Получает страницу пользователей и общее количество; формирует логин, ФИО, должность, организацию и действие редактирования. Возвращает успешное, пустое, загрузочное или ошибочное состояние.

### **AF-03. Поиск**

Нормализует строку, выполняет частичное сравнение по ФИО и email без учёта регистра, применяет фильтры и возвращает первую страницу результата.

### **AF-04. Фильтрация**

Принимает наборы организаций и ролей. Значения внутри группы объединяются условием ИЛИ, группы и поиск — условием И.

### **AF-05. Получение справочных данных**

Получает актуальные организации, подразделения, должности и роли с идентификаторами и связями. Непроверенные и несвязанные значения не используются при сохранении.

### **AF-06. Добавление пользователя**

Проверяет полномочие, поля, пароль, справочники, роли, уникальность и совпадение ФИО; получает логин и согласованно создаёт обязательные части. Успех возвращается только после завершения обязательных операций.

### **AF-07. Регистрация полного тѣзки**

Совпадение нормализованного ФИО формирует предупреждение, но не запрет. После проверки уникальных атрибутов создаётся отдельная запись с новым системным идентификатором.

#### **AF-08. Ведение ролей и срока доступа**

Проверяет существование, актуальность и допустимость ролей. Дата необязательна и действует включительно; после завершения роли сохраняются, но не авторизуют пользователя. Очистка или продление даты возобновляет их действие.

#### **AF-09. Редактирование пользователя**

Изменяет разрешённые поля, не отображает пароль и не изменяет логин. Перед сохранением проверяет версию записи и возвращает обновлённые данные либо конфликт.

#### **AF-10. Проверка данных и обработка ошибок**

Проверяет обязательность, формат, длину, бизнес-правила, справочные связи и доступность ролей. Ошибки возвращаются с привязкой к полям и корреляционным идентификатором без технических и секретных данных.

#### **AF-11. Контроль версии и повторной отправки**

Сравнивает версию или ETag при редактировании и отклоняет устаревшее сохранение. Повтор запроса с тем же идентификатором операции не создаёт дубликат.

#### **AF-12. Формирование события аудита**

После основной операции формирует событие с автором, объектом, изменениями, результатом, временем и корреляционным идентификатором. Секретные сведения исключаются; временный сбой доставки не откатывает основную операцию.

### **9. Входная информация**

Таблица 2 - Входная информация

| <b>Вход</b>             | <b>Источник</b> | <b>Основные проверки</b>                   |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Номер и размер страницы | Интерфейс       | Допустимый диапазон и разрешённое значение |
| Поисковая строка        | Администратор   | trim, сжатие пробелов, длина               |

| <b>Вход</b>                | <b>Источник</b>         | <b>Основные проверки</b>                               |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Организации и роли-фильтры | Интерфейс               | Существование идентификаторов                          |
| Электронная почта          | Форма                   | Формат, нормализация, уникальность по рабочему правилу |
| Пароль и подтверждение     | Форма создания          | Политика безопасности и совпадение                     |
| Роли пользователя          | Форма                   | Существование, актуальность, право назначения          |
| ФИО                        | Форма                   | Обязательные компоненты, длина, нормализация           |
| Телефон                    | Форма                   | Длина и согласованный формат                           |
| Организация                | Классификатор           | Актуальность                                           |
| Подразделение              | Классификатор           | Актуальность и принадлежность организации              |
| Должность                  | Классификатор           | Актуальность                                           |
| Основание                  | Форма                   | Длина до 1000 символов                                 |
| Дата завершения            | Форма                   | Формат, допустимость, часовой пояс Системы             |
| Версия / ETag              | Карточка редактирования | Совпадение с актуальной версией                        |
| Идентификатор операции     | Клиент / сервер         | Формат и повторное использование для одного запроса    |

## **10. Выходная информация**

### **10.1. Успешные результаты**

Список: массив пользователей, общее количество, номер и размер страницы. Карточка: системный идентификатор, логин, email, ФИО, телефон, организация, подразделение, должность, роли, основание, дата завершения и версия. Изменяющая операция дополнительно возвращает актуальные сведения и пользовательское сообщение.

## **10.2. Ошибка**

Ошибка содержит категорию или код, безопасное пользовательское сообщение, ошибки отдельных полей и корреляционный идентификатор. Пароли, внутренние адреса и стек вызовов не возвращаются.

## **11. Информационные взаимосвязи**

Список использует поиск, фильтрацию и пагинацию; добавление и редактирование — классификатор, аутентификацию, авторизацию, хранилище и, при наличии, аудит. Организация ограничивает допустимые подразделения; роли и дата завершения совместно определяют уровень доступа. Версия записи защищает от потери изменений.

## 11.1. Последовательность сохранения пользователя

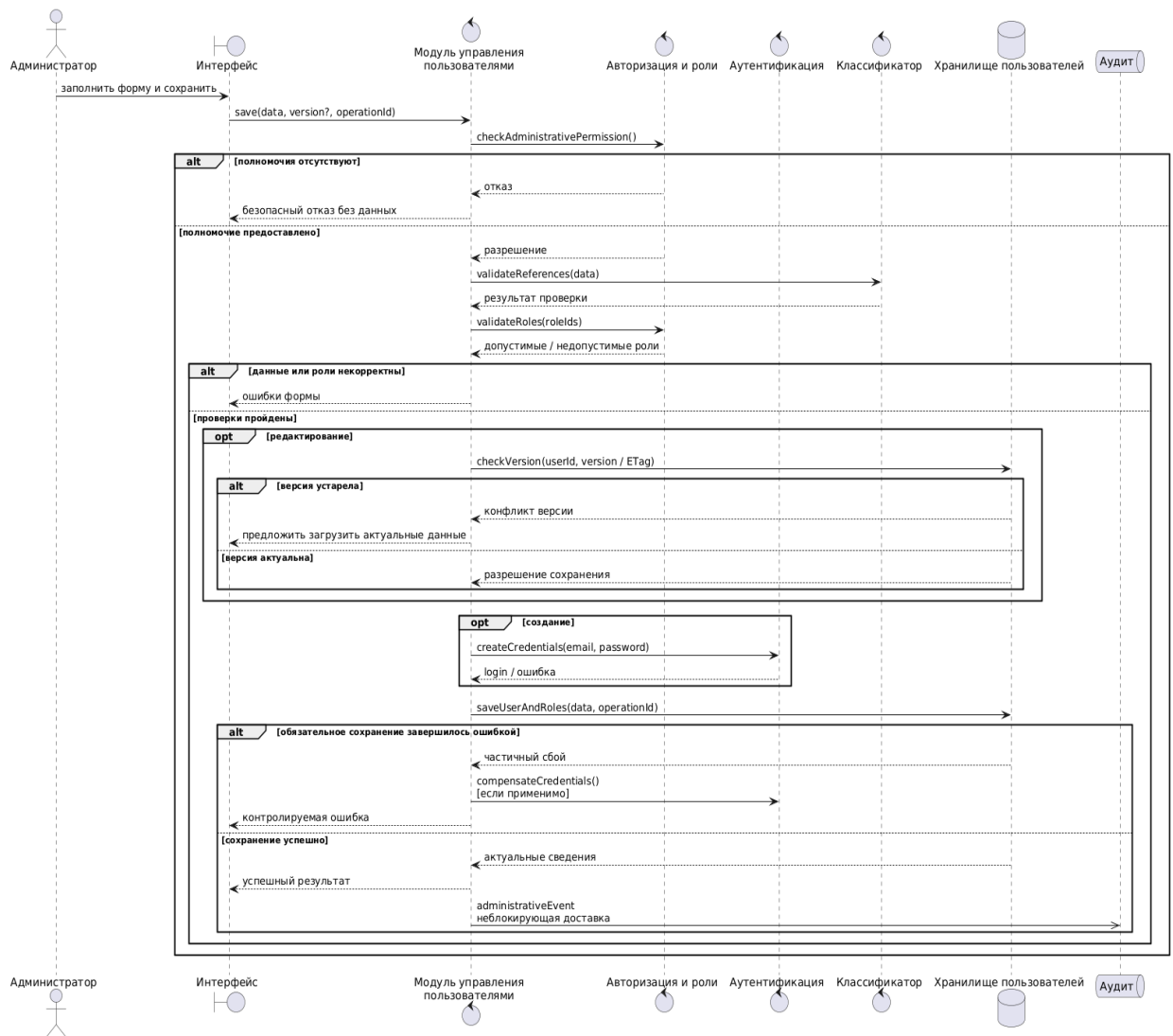


Рисунок 2 – Последовательность добавления или редактирования пользователя

Перед сохранением выполняются проверки полномочия, данных, справочников и ролей; при редактировании — версии. Успех возвращается только после согласованного сохранения обязательных частей. При распределённом сбое используется компенсация или гарантированный повтор; событие аудита передаётся отдельно.

## 12. Алгоритмические решения

### 12.1. Поиск и фильтрация

Поиск выполняется по нормализованным ФИО и email. Фильтры объединяются: ИЛИ внутри групп организаций и ролей, И между группами и поиском. Изменение условий переводит результат на первую страницу.

### 12.2. Полный тэзка и уникальность

ФИО не является уникальным признаком. Совпадение ФИО не блокирует создание; уникальными считаются системный идентификатор, логин и email по рабочему правилу.

### 12.3. Срок доступа

Дата отсутствует — срок не ограничен; текущая дата не позже даты завершения — роли действуют; текущая дата позже — роли сохраняются, но авторизация по ним отклоняется. Дата оценивается в часовом поясе Системы.

### 12.4. Сохранение

После проверок обязательные части сохраняются согласованно. При невозможности общей транзакции применяется компенсация и/или гарантированный повтор. Идентификатор операции обеспечивает идемпотентность; аудит выполняется после основной операции.

## 13. Обработка ошибок

Таблица 3 - Обработка ошибок

| Ситуация                                   | Поведение                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Нет административного полномочия           | Отклонить запрос без возврата пользовательских данных       |
| Обязательное поле пусто или формат неверен | Отклонить сохранение и связать сообщение с полем            |
| Email занят                                | Отклонить сохранение по согласованному правилу уникальности |
| ФИО совпадает                              | Показать предупреждение; не блокировать                     |

| <b>Ситуация</b>                                               | <b>Поведение</b>                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Пароль не соответствует требованиям                           | Отклонить без раскрытия параметров политики                                 |
| Роль отсутствует, неактуальна или недоступна                  | Отклонить назначение                                                        |
| Подразделение не принадлежит организации                      | Отклонить сохранение                                                        |
| Дата при создании или новая дата при редактировании в прошлом | Отклонить сохранение                                                        |
| Срок доступа завершён                                         | Отклонить авторизацию; сохранить учётную запись и роли                      |
| Классификатор недоступен                                      | Не сохранять непроверенное значение                                         |
| Запись изменена другим администратором                        | Отклонить устаревшее сохранение                                             |
| Аутентификация или хранилище недоступны                       | Не возвращать успех; выполнить компенсацию или оставить запись недоступной  |
| Сбой назначения ролей                                         | Не возвращать успех; компенсировать частичный результат                     |
| Аудит недоступен                                              | Основную операцию не откатывать; повторить доставку существующим механизмом |
| Повторная отправка                                            | Не создавать дубликат; вернуть единый логический результат                  |
| Ошибка загрузки списка                                        | Показать безопасное сообщение, корреляционный ID и «Повторить»              |

## **14. Контроль доступа и безопасность**

### **14.1. Контроль доступа**

Сервер проверяет административное полномочие при чтении и изменении данных, право назначения каждой роли и действие даты завершения при обращении пользователя к защищённым функциям.

## **14.2. Секретные данные**

Пароль передаётся по защищённому соединению, не отображается открытым текстом, не возвращается после сохранения, не включается в ошибки, журналы и аудит и обрабатывается по действующей политике.

## **14.3. Ошибки и журналы**

Пользовательские сообщения не содержат SQL, стек вызовов, внутренние адреса и секреты. Техническая ошибка фиксируется сервером с корреляционным идентификатором; аудит бизнес-действий ведётся отдельно.

## **15. Условия выполнения функций**

Для выполнения функций необходимы действующая сессия и административное полномочие, доступность обязательных компонентов, корректные входные данные, защищённое соединение и поддерживаемый браузер. Недоступность зависимости приводит к контролируемой ошибке, а не к видимому частичному результату.

## **16. Ограничения**

ПЗ не определяет физическую модель БД, конкретные API и протоколы, программный фреймворк, реализацию хранения паролей, инфраструктуру, резервное копирование, мониторинг и срок хранения аудита. Удаление, ручная блокировка, сброс пароля, массовые операции и управление содержимым ролей и классификатора находятся вне объёма.

Все неподтверждённые бизнес- и архитектурные решения ведутся в реестре раздела 8 постановки задачи и не дублируются в ПЗ.

## **17. Результаты автоматизации**

После реализации обеспечиваются защищённое административное ведение пользователей, поиск и фильтрация, регистрация полных тёзок, управление ролями и сроком, проверяемое сохранение без видимого

частичного результата, защита от повторов и конфликтов, безопасные ошибки и возможность передачи событий в существующий аудит.

## **Приложение А. Ссылочные документы**

Задание бизнес-аналитику и функциональные требования к Реестру ГИС.

Пример интерфейса АС «Реестр ГИС» и [макеты Figma](#).

Постановка задачи разработчику, версия 1.0.

ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ 34.601-90.

ГОСТ 34.602-2020 — в части методических требований к однозначности и проверяемости формулировок.